שאלה 1

ב) הוכחת עצירות האלגוריתם

בסיס האינדוקציה

כאשר העלה ריק T=Null, עוצר ב-* ומחזיר 0.

הנחת האינדוקציה:

נניח את נכונות הטענה עבור $k \le h$, האלגוריתם עוצר עבור כל עץ בגובה h ומטה.

צעד האינדוקציה

נניח עבור $k=h+1$

האלגוריתם מפצל את העץ ל-LC ו-LS בגובה $\frac{h+1}{2}$ ל-RS, RC בגובה $\frac{h+1}{2}$

לכן 2 הקריאות הרקורסיביות עוצרות, על פי הנחת האינדוקציה.

כל שאר הפעולות הן קבועות ועוצרות לכן אלגוריתם זה תמיד יעצור. (מ.ש.ל)

טענת נכונות האלגוריתם:

צ"ל שעבור כל עץ T יחזיר הממוצע של סכום הצמתים בעץ, שטח האינדוקציה על גובה העץ T, h

בסיס האינדוקציה:

כאשר T=Null, כלומר אין צמתים בעץ לכן יהיה נכון האופן ריק.

הנחת האינדוקציה:

נניח עבור $k=h+1$

האלגוריתם מפצל את העץ ל-LC ו-LS בגובה $\frac{h+1}{2}$ ל-RS, RC בגובה $\frac{h+1}{2}$

לכן 2 הקריאות הרקורסיביות עוצרות

LS - תוצאת של סכום הצמתים בצד השמאלי בעץ

LC - תוצאה של כמות הצמתים בצד השמאלי בעץ

RS - תוצאת של סכום הצמתים בצד הימני בעץ

RC - תוצאה של כמות הצמתים בצד הימני בעץ

לכן בהתאמה כאשר מגיעים לקריאה האחרונה מוסיפים את T.info לסכום הצמתים ומחזירים את LS+RS+T.info ← יחזיר את S סכום הצמתים בעץ

מוסיפים 1 לכמות הצמתים בעץ בקריאה האחרונה על מנת לספור את השורש LC+RC+1 ← יחזיר את S כמות הצמתים בעץ

ובסוף האלגוריתם מחזיר את $\frac{S}{C}$ שזה הנוסחה לחישוב ממוצע. (מ.ש.ל)

ג). mean_rec(T)

```
if (T=Null)
    out(0,0)        <---*
LS, LC <- mean_Rec(T.L)
RS, LC <- mean_Rec(T.R)
out(LS+RS+T.info, LC+RC+1)
```

ג)

$$T(n)=2t\left(\frac{n}{2}\right)+c$$

$$=2\left(2t\left(\frac{n}{2^2}\right)+c\right)=2^2\cdot t\left(\frac{n}{2^2}\right)+(2^2-1)c$$

$$\vdots$$

$$=2^k\cdot t\left(\frac{n}{2^k}\right)+(2^k-1)c$$

$$\frac{n}{2^k}=1 \longrightarrow k=\log_2 n$$

$$2^{\log_2 n}=n$$

$$n+(n-1)c=\Theta(n)$$

שאלה 2

```
Alg (A, M)
B ← [max(A)]
for i ← 1 to n
    B[A[i]] ← i
for i ← 1 to N
    cur ← A[i]
    find ← M-cur
    if A[B[find]] = find
        return true
    end for
end for
return false
```

שאלה 3

ג)

```
Alg_Rec(T)
if (T = Null)
    return (∞)        ← *
if (T.L = Null and T.R = Null)
    return (T.info)
L ← Alg_Rec(T.L)
R ← Alg_Rec(T.R)
return (T.info + min(L, R))
```

ב) הוכחת סדירת האלגוריתם:

בסיס האינדוקציה:

כאשר T=Null עובר ל- *

הנחת האינדוקציה:

נניח את נכונות הטענה עבור $k\le h$ כאשר h זה מספר הדמויות בעלים T האלגוריתם עובד על כל עלים בעלים מספר דמויות h ומטה.

צעד האינדוקציה:

נוכיח עבור $k=h+1$.

האלגוריתם מפצל את העץ לשתי הקואות L ו- R

L- משמאל את הטבלון המינימלי בצד שמאל של העלים ומאיים לתשאי עדיפה כי תביא לעלה בעומק העלים

R- משמאל את המסלול המינימלי בצד ימין של העלים ותביא לתשאי עדיפה כי תביא לעלה בעומק העלים

ולכן 2 הקריאות הרקורסיביות שונות.

כל שאר הפעולות הן קבועות ומובנות לכן אלגוריתם זה תמיד יעצר.

<u>סיבוכיות האלגוריתם.</u>

ברור לכל עץ T האלגוריתם יתייחס אל סכום המספרים המינימלי לאורך עלה כלשהו בעץ.

הוכחה באינדוקציה על מספר הצמתים בעץ T.

<u>בסיס האינדוקציה</u>

כאשר T=null האלגוריתם מחזיר 0, תנאי עצירה

כאשר T.L=null ו T.R=null האלגוריתם יחזיר T.info

<u>הנחת האינדוקציה:</u>

נניח עבור $k \leq n$ כאשר n זה מספר הצמתים בעץ T האלגוריתם ימצא את סכום המספרים המינימלי לאורך עלה כלשהו בעץ.

<u>צעד האינדוקציה</u>

נוכיח עבור $k=n+1$

האלגוריתם מבצע 2 קריאות רקורסיביות

R - מחזיר את הסכום המינימלי לאורך עלה כלשהו בעץ שתת עץ הימני.

L - מחזיר את הסכום המינימלי לאורך עלה כלשהו בעץ שתת עץ השמאלי.

ע"פ הנחת האינדוקציה. הקריאה האחרונה מבצעת חישוב והחזרה של הסכום המינימלי מבין L ו R ומוסיפה לו את התכן הטוב שהוכרח שיוך לסכום B עץ ומחזיר את סכום המספרים המינימלי לאורך עלה כלשהו בעץ. (מ.ש.ל)

---

4) Alg (A,T)

```
B ← [max(A)]
for i ← to n
    B[A[i]] ← i
endfor
S ← S_tree(T,B,A)
out(S)
```

```
S_tree (T,B,A)
if (T = null)
    out(0)
L ← S_tree (T,L,B)
R ← S_tree (T,R,B)
x ← 0
if (A[B[T.info]] = T.info)
    x ← x.info
out( L+R+x)
```

5) נסמן ב- n_i^j את מספר המופעים של i בתת מערך $A[1...j]$

בסיס האינדוקציה:

כאשר מתבוננים המערך Counters מאותחל ל- 0 בכל התאים מ- 0 עד m.

לאחר סיום הלולאה הראשונה כל תא Counters[i] מכיל את מספר הפעמים שהמספר i

מופיע במערך A בגלל שכל פעם שהמספר i מופיע במערך התא Counters[i] מוגדל ב-1.

הנחת האינדוקציה:

נניח עבור כל $k<1$, Counters[i] מכיל את מספר הפעמים ש i מופיע במערך A.

צעד האינדוקציה:

בהנחה שיש שהמערך הוכנס בהתאם עד i-1 כאשר ניגש אל המספר i כל מופע שלו

במערך A שווה לערך ב-Counters[i], כלומר נסיים מעבר על כל המספרים עד i

המערך Counter יכל סכירה מדויקת של כל המספרים עד אותה הנקודה.

ולכן בסוף המספר ה-i בלולאה מתקיים לכל $Counters[i]=n_i^j$ כאשר $1\le i\le m$

בגלל שכל $i\in m$, $n_i^j=n_i$

(מ.ש.ל)